

УП.02

Описание тематики дипломного проекта

Тема дипломного проекта:

Разработка веб-приложения-энциклопедии экзотических растений с использованием современных веб-технологий и визуальных эффектов (Liquid Glass)

Актуальность темы

В условиях активного развития информационных технологий и цифровизации образовательной среды возрастает потребность в создании современных, удобных и визуально привлекательных онлайн-ресурсов. Пользователи всё чаще отдают предпочтение интерактивным платформам, которые не только предоставляют информацию, но и обеспечивают комфортное и эстетически приятное взаимодействие с контентом

На сегодняшний день существует ограниченное количество специализированных ресурсов, посвящённых редким и экзотическим растениям. Большинство из них либо перегружены текстовой информацией, либо имеют устаревший интерфейс, что снижает интерес пользователей и затрудняет восприятие материала. При этом такие растения, как кровавая лилия и другие необычные виды, обладают высокой визуальной привлекательностью и вызывают интерес у широкой аудитории

Таким образом, разработка веб-приложения, объединяющего функции энциклопедии и современные дизайнерские решения (включая использование эффектов Liquid Glass), является актуальной задачей. Реализация данного проекта позволит повысить доступность информации, улучшить пользовательский опыт и создать конкурентоспособный цифровой продукт

Целевая аудитория

Целевой аудиторией разрабатываемого веб-приложения являются:

- любители растений и цветоводы, интересующиеся редкими и экзотическими видами
- студенты и школьники, изучающие биологию, ботанику и смежные дисциплины
- дизайнеры, художники и креативные специалисты, ищущие визуальное вдохновение
- пользователи, интересующиеся природой и необычными объектами окружающего мира

- широкая интернет-аудитория, предпочитающая образовательный контент в современной и удобной форме

Предполагаемые функциональные возможности

Разрабатываемое веб-приложение будет включать следующие основные функции:

- каталог экзотических растений с карточками, содержащими название, описание, изображения и основные характеристики
- система поиска и фильтрации по различным параметрам (регион произрастания, тип растения, уровень редкости и др.)
- страница подробного описания каждого растения, оформленная по принципу энциклопедической статьи
- возможность добавления, редактирования и удаления информации (для администратора или авторизованных пользователей)
- адаптивный интерфейс для корректного отображения на различных устройствах (ПК, планшеты, смартфоны)
- применение современных визуальных эффектов (Liquid Glass, glassmorphism) для повышения эстетической привлекательности интерфейса
- удобная навигация и логичная структура сайта
- базовая клиентская логика (обработка форм, валидация данных, динамическое отображение элементов)

Используемые технологии (предварительно)

Для реализации проекта планируется использование следующих технологий:

- HTML5 и CSS3 для создания структуры и оформления веб-страниц
- JavaScript для реализации клиентской логики и интерактивности
- современный JavaScript-фреймворк (React или Vue) для построения динамического пользовательского интерфейса
- технологии создания визуальных эффектов (CSS-фильтры, прозрачность, blur-эффекты для реализации Liquid Glass)
- серверная часть на Node.js (при необходимости) или использование облачных сервисов (например, Firebase)
- REST API для взаимодействия между клиентской и серверной частями
- система контроля версий Git для управления разработкой проекта

Ожидаемый результат

В результате выполнения дипломного проекта будет разработано полнофункциональное веб-приложение, представляющее собой

онлайн-энциклопедию экзотических растений с современным дизайном и удобным пользовательским интерфейсом

Созданный продукт обеспечит пользователям доступ к структурированной, достоверной и визуально привлекательной информации о редких растениях

Реализованные функции поиска, фильтрации и навигации позволят эффективно работать с контентом, а использование современных технологий повысит качество взаимодействия с системой

Разработанное веб-приложение может быть использовано как самостоятельный образовательный ресурс, а также служить основой для дальнейшего расширения функциональности, включая добавление новых разделов, интеграцию с внешними сервисами и развитие пользовательского взаимодействия